

Nome

Cognome

Numero di matricola

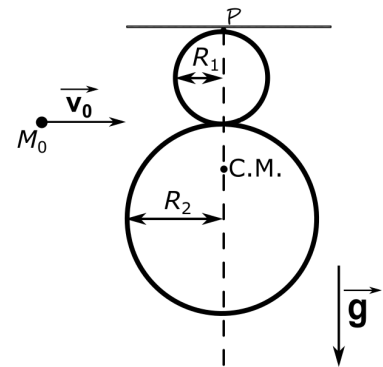



Compito di Fisica Generale 1 del 22/07/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , costante dei gas perfetti  $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$  velocità della luce nel vuoto  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

**Problema 1:** Un pendolo fisico ha la forma del numero otto ed è costituito da due anelli con la stessa densità lineare costante, di raggio  $R_1$  ed  $R_2$  come indicato in figura. Il pendolo ha massa  $M$ , ed è appeso ad un punto di sospensione con un piolo posto nel punto P alla sommità dell'anello superiore. Si usino i seguenti valori numerici:  $R_1 = 0.1 \text{ m}$ ,  $R_2 = 0.2 \text{ m}$ ,  $M = 2 \text{ kg}$ .



1. Calcolare il momento di inerzia del pendolo rispetto ad un asse passante per il punto di sospensione P e perpendicolare al piano degli anelli (si consiglia di calcolare prima le masse dei due anelli).

$$I_P [\text{kg m}^2] = \boxed{0.28}$$

Il pendolo, inizialmente in posizione di quiete, viene colpito istantaneamente da un proiettile puntiforme di massa  $M_0$  e velocità  $v_0$  che rimane conficcato nel punto di congiunzione dei due anelli. Usando i seguenti valori numerici,  $M_0 = 0.1 \text{ kg}$  e  $v_0 = 6 \text{ m/s}$ , determinare:

2. la massima inclinazione, in gradi, raggiunta dalla retta che unisce il centro di massa del sistema pendolo+proiettile al punto P, misurata rispetto alla verticale;

$$\theta_{max} [\text{deg}] = \boxed{5.19}$$

3. assumendo che sia valida l'approssimazione di piccole oscillazioni, calcolarne il periodo.

$$T [\text{s}] = \boxed{1.35}$$

Si immagini ora che il pendolo, senza proiettile conficcato, sia sospeso in un veicolo in accelerazione uniforme  $a = g$  su una traiettoria orizzontale. Determinare:

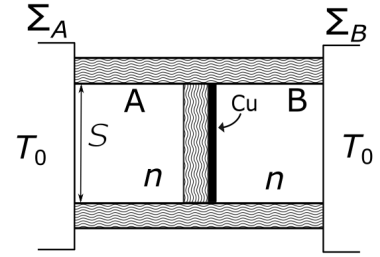
4. l'angolo rispetto alla verticale nella posizione di equilibrio;

$$\theta_{eq} [\text{deg}] = \boxed{45}$$

5. il corrispondente periodo delle piccole oscillazioni rispetto alla posizione di equilibrio precedentemente trovata.

$$T' [\text{s}] = \boxed{1.13}$$

**Problema 2:** Si consideri un contenitore cilindrico di superficie di base  $S$ , come indicato in figura, diviso in due zone, A e B, ciascuna contenente  $n$  moli di un gas perfetto monoatomico. I volumi iniziali delle due zone, in condizioni di equilibrio, sono uguali:  $V_{A,0} = V_{B,0}$ . Le due zone sono separate da un setto mobile che scorre senza attriti, e sono in contatto con due sorgenti termiche  $\Sigma_A$  ed  $\Sigma_B$  a temperatura  $T_0$ , mentre tutte le altre pareti del contenitore sono adiabatiche. Il setto è composto da un sottile rivestimento in rame (Cu) di spessore  $t$ , in contatto con la zona B, e da una parte adiabatica come schematizzato in figura. Si usino i seguenti valori numerici:  $n = 2$ ,  $T_0 = 300$  K,  $V_{A,0} = 0.5$  m<sup>3</sup>,  $t = 10^{-5}$  m,  $S = 0.5$  m<sup>2</sup>, calore specifico del rame  $c_s = 385$  J/(kg K), densità del rame  $\rho = 8960$  kg/m<sup>3</sup>.



1. Determinare le pressioni  $p_{A,0}$  e  $p_{B,0}$  del gas nelle due zone.

$$p_{A,0} [\text{Pa}] = \boxed{9600} \quad p_{B,0} [\text{Pa}] = \boxed{9600}$$

Si aumenta ora la temperatura della sorgente  $\Sigma_B$  fino a raggiungere la temperatura  $T_1 = 400$  K. La trasformazione viene condotta in modo reversibile. Determinare:

2. I volumi  $V_{A,1}$  e  $V_{B,1}$  del gas nelle due zone, nella situazione finale di equilibrio;

$$V_{A,1} [\text{m}^3] = \boxed{0.429} \quad V_{B,1} [\text{m}^3] = \boxed{0.571}$$

3. il lavoro compiuto sul gas nella zona A;

$$L_{ext,A} [\text{J}] = \boxed{735}$$

4. il calore scambiato fra il gas nella zona A e la sorgente  $\Sigma_A$ , commentandone il segno;

$$Q_A [\text{J}] = \boxed{-735}$$

5. la variazione di entropia del sistema costituito da gas sia nella zona A che nella zona B + setto di rame + sorgente  $\Sigma_A$ .

$$\Delta S [\text{J/K}] = \boxed{13.99}$$

**Problema 3:** Due particelle di massa uguale ad  $m_0$  si urtano generando una particella di massa  $M = 5m_0$ . Una delle due particelle è ferma nel sistema di riferimento del laboratorio. Si calcoli:

1. l'energia di ciascuna delle due particelle incidenti, nel sistema di riferimento del centro di massa, in unità di  $m_0 c^2$ ;

$$E_1 [m_0 c^2] = \boxed{2.5} \quad E_2 [m_0 c^2] = \boxed{2.5}$$

2. l'impulso della particella in moto nel sistema di riferimento del laboratorio, in unità di  $m_0 c$ ;

$$p_1 [m_0 c] = \boxed{11.46}$$

3. la velocità della particella prodotta, nel sistema di riferimento del laboratorio, in unità di  $c$ .

$$v_M [c] = \boxed{0.917}$$

La particella prodotta decade dopo aver percorso nel laboratorio una distanza  $d = 0.1$  m. Si calcoli:

4. il tempo di decadimento proprio della particella prodotta.

$$\tau [\text{s}] = \boxed{1.45 \times 10^{-10}}$$